

Exercice 1 : Approximation de π par la méthode d'Archimède.

Pour tout entier n , tel que $n \geq 2$, on note u_n l'aire d'un polygone régulier à 2^n côtés inscrits dans le cercle de $\mathbb{R}^2$ de centre $(0, 0)$ et de rayon 1.

1. Etudier la vitesse de convergence de la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ vers π .
2. En déduire un algorithme d'approximation de π .

Source : Exercice 65 page 291, Pulkowski

Exercice 2 : Méthode de Newton.

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle $I = [a, b]$. Lorsque cela est possible, on définit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $x_0 \in [a, b]$ et $\forall n \geq 0, x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.

1. Soit $\alpha \in \overset{\circ}{I}$ tel que $f(\alpha) = 0$ et $f'(\alpha) \neq 0$. Montrer qu'il existe un voisinage F de α tel que pour tout $x_0 \in F$, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et converge vers α .
2. On suppose que $f(a)f(b) < 0$ et $f'(x)f''(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.
 - (a) Montrer que pour tout x_0 dans $[a, b]$ tel que $f(x_0)f''(x_0) > 0$, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie, monotone, et converge vers α .
 - (b) Montrer qu'une majoration de l'erreur d'approximation est donnée par :

$$|x_n - \alpha| \leq (b - a) \left(\frac{b - a}{2} \frac{M_2}{m_1} \right)^{2^n - 1}$$

$$\text{où } m_1 = \inf_{x \in I} |f'(x)| \text{ et } M_2 = \sup_{x \in I} |f''(x)|.$$

3. Application (méthode de Héron) : Résoudre l'équation $x^2 - 2 = 0$.

Sources : Développement 15 page 253, Ketrane - Exemple page 347, Rombaldi Elements d'analyse

réelle

Exercice 3 : Méthode du point fixe.

1. Soient f une fonction numérique définie sur un intervalle I et l un point fixe de f appartenant à $\overset{\circ}{I}$. Si f est dérivable en l avec $|f'(l)| < 1$, on dit que l est un point fixe attractif.

Démontrer qu'il existe un réel α strictement positif tel que :

$$\text{Toute suite } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ de la forme } \begin{cases} u_0 \in]l - \alpha, l + \alpha[\\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

est définie et converge vers l .

2. Application : Résoudre l'équation $f(x) = x$ où f est définie sur $[0, 1]$ par $f : x \mapsto \cos(x)$.

Source : page 139 - 141, Dantzer

Exercice 4 : Méthode des rectangles.

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$ dont la dérivée est bornée par un réel M_1 sur $[a, b]$. On note

$R_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$. Démontrer qu'on a :

$$\left| \int_a^b f(t) dt - R_n(f) \right| \leq \frac{M_1(b-a)^2}{2n}$$

Source : Page 494, Kieffer

Exercice 5 : Test sur un dé.

On désire tester un dé afin de savoir s'il n'est éventuellement pas pipé. Combien de lancers de ce dé doit-on effectuer pour pouvoir affirmer, avec un risque d'erreur inférieur à 5%, que la fréquence d'apparition du 6 au cours de ces lancers diffère de $\frac{1}{6}$ d'au plus 0,01 ?

Source : Exercice 8.1 page 165, Escoffier

Exercice 6 : Approximation de π avec l'aiguille de Buffon.

On lance une aiguille de longueur 1 sur une surface assimilée au plan $\mathbb{R}^2$ muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{x}, \vec{y})$ (voir figure). On note alors (x, y) la position du centre de l'aiguille dans ce repère, $\bar{x} \in [0, 1]$ le représentant dans $[0, 1]$ de la classe de congruence de x modulo 1, et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ l'angle géométrique formé par l'aiguille (assimilée à un segment de longueur 1) avec l'axe des abscisses.

On suppose que $\bar{x}$ peut être modélisé par une variable aléatoire X de loi uniforme $\mathcal{U}([0, 1])$ et θ par une variable aléatoire Θ de loi uniforme $\mathcal{U}([0, \frac{\pi}{2}])$. On suppose aussi que X et Θ sont indépendantes.

1. Donner la probabilité pour que le segment représenté par l'aiguille coupe l'une des droites $\{n\} \times \mathbb{R}$, avec $n \in \mathbb{Z}$.
2. En déduire une méthode d'estimation de π et donner sa précision.

Source : Exercice 140 page 679, Pulkowski